2022. 좋은수업 실천연구 수업 공개

과학과 교수·학습 과정안

단 원	2. 지층과 화석
주 제	화석이 된 생물이 살았을 때의 환경 알아보기
일 시	2022년 4월 29일 금요일 3교시
장 소	4학년 6반 교실
대 상	4학년 6반 (남 12명, 여 17명 , 계29명)
수업자	임온유

결재	수업자	연구부장	교감	교장	결재일
	임온유	유광춘	주해대	한재일	2022. 4. 19.

여 수 송 현 초 등 학 교

과학과 교수·학습 과정안

1. 수업 연구 주제

화석이 된 생물이 살았을 때의 환경 알아보기

2. 수업의 설계

가. 단원명 : 2. 지층과 화석 (8 / 11)

나. 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
태도	1. 우리 주변의 지층과 화석에 흥미와 호기심을 느끼고 탐구하려는 태도를 가진다. 2. 모둠별 활동에 책임감을 가지고 적극적으로 참여하는 태도를 가진다. 3. 화석 지도 만들기 활동에서 모둠 친구들과 협동하고, 활동에 즐겁게 참여한다.
탐구	1. 여러 가지 모양의 지층을 관찰하고 그 특징을 설명할 수 있다. 2. 여러 가지 퇴적암을 관찰하고 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다. 3. 여러 가지 화석을 관찰하고 그 특징을 설명할 수 있다. 4. 화석 속 생물이 살았을 때의 모습과 그 지역의 환경을 추리할 수 있다.
지식	1. 지층, 퇴적암, 화석이 무엇인지 설명할 수 있다. 2. 지층, 퇴적암, 화석이 어떻게 만들어지는지 설명할 수 있다. 3. 화석을 이용하여 무엇을 알 수 있는지 설명할 수 있다.

다. 단원 발전 계통

선수 학습	본 학습	후속 학습
3~4학년군 - 지구의 모습 - 지표의 변화	**3~4학년군** - 지층과 화석	**3~4학년군** - 화산과 지진 **중학교 1~3학년군** - 지권의 변화

라. 단원의 전개 계획

차시 교과서 쪽수	차시명	학습 내용	과학과 교과 역량	탐구 기능
1차시 28~29쪽	바닷가 절벽의 줄무늬는 누가 새겨 놓은 걸까요?	● 지층과 화석에 대해 흥미와 호기심 갖기		
2차시 30~31쪽	여러 가지 지층	● 여러 가지 모양의 지층 관찰하고 특징 설명하기 ● 여러 가지 모양의 지층이 있음을 설명하기	과학적 탐구능력, 과학적 의사소통 능력	관찰, 분류, 의사소통
3차시 32~33쪽	층층이 쌓이는 지층	● 지층이 쌓이는 순서를 실험을 통해 추리하기 ● 지층이 어떻게 만들어지는지 설명하기	과학적 사고력, 과학적 탐구능력, 과학적 의사소통 능력	관찰, 추리
4차시 34~35쪽	여러 가지 퇴적암	● 퇴적암을 알갱이의 크기에 따라 분류하기 ● 이암, 사암, 역암의 특징을 설명하기	과학적 탐구능력	관찰, 분류
5차시 36~37쪽	퇴적암이 만들어지는 과정	● 퇴점암 모형을 만들고 실제 퇴적암과 비교하기 ● 퇴적암이 어떻게 만들어지는지 설명하기	과학적 사고력, 과학적 탐구능력, 과학적 의사소통 능력	관찰, 추리, 의사소통
6차시 38~39쪽	지층 속의 보물, 화석	● 화석의 의미 설명하기 ● 여러 가지 화석을 관찰하고, 관찰한 화석을 동물 화석과 식물 화석으로 분류하기	과학적 사고력, 과학적 탐구능력	관찰, 분류, 의사소통
7차시 40~41쪽	화석이 만들어지는 과정	● 화석 모형을 만들고 실제 화석과 비교하기 ● 화석이 만들어지는 과정 설명하기	과학적 사고력, 과학적 탐구능력, 과학적 의사소통 능력	관찰, 추리
8차시 42~43쪽 (본차시)	화석에 숨겨진 비밀	● 화석 속 생물이 살았을 때의 모습과 화석이 발견되는 지역의 과거 환경 추리하기 ● 화석을 이용하여 알 수 있는 것을 설명하고 화석의 가치 이해하기	과학적 사고력, 과학적 탐구능력,	관찰, 추리, 의사소통

9~10차시 44~45쪽	우리 나라의 화석 지도를 만들어 볼까요?	● 우리 나라에서 발견된 다양한 화석을 찾아보고, 우리 나라의 화석 지도 만들기 ● 다른 모둠의 작품에서 잘된 점과 보완할 점 찾기		
11차시 46~47쪽	단원 정리하기	● '지층과 화석' 정리하기		

마. 본시 수업의 의도

이 단원에서는 여러 가지 지층과 퇴적물, 퇴적암, 화석에 대해 이해하게 함으로써 과거에서 현재까지 지구의 모습과 생명체의 변화에 대한 흥미와 호기심을 갖게 한다.

본 차시는 여러 가지 화석을 관찰하고 화석에 관한 정보를 조사하여, 지층 속 화석의 생성 과정과 화석화된 생물이 살아 있을 때의 모습을 **추리**할 수 있도록 하고 **화석의 가치를 인식**하도록 하는 데에 목적이 있다.

도입 단계에서는 학생들이 좋아하는 공룡의 발자국 화석 사진을 제시하고, 이를 통해 알 수 있는 사실에 대해 자유롭게 이야기해 본다.

전개 단계에서는 사전학습과제로 제시한 여러 가지 화석에 대한 조사 결과를 바탕으로 화석이 된 생물이 살았을 때의 모습과 그 지역의 과거 환경을 추리하여, 모둠별 이젤 패드에 나타낸다. (교과서에는 고사리, 산호, 삼엽충 화석만 예시 자료로 나와 있으나 다양한 정보 공유를 위하여 1~3모둠은 시상 화석인 고사리, 산호, 조개에 대해 조사, 4~6모둠은 표준 화석인 삼염충, 시조새, 암모나이트에 대해 조사하도록 한다.)

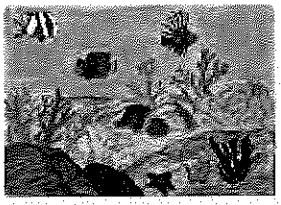
이젤 패드에 나타낸 내용을 갤러리 워크 활동을 통해 모둠별로 돌아가며 질문과 답변 시간을 갖는다.

정리 단계에서 화석을 이용하여 알 수 있게된 사실과 실생활에서 화석을 이용하는 상황에 대해 알아보고 화석의 가치를 인식하도록 한다.

바. 본시 교수.학습 과정안

단 원	2. 지층과 화석	차 시	8/11	수업자	임온유
일 시	2022. 4. 29.(금) 3교시	대 상	4학년 6반 29명	장 소	4학년 6반 교실
학습 주제	▸화석이 된 생물이 살았을 때의 환경 알아보기			쪽 수	과학 42~43쪽 실험관찰 18쪽
학습 목표	▸화석 속 생물이 살았을 때의 모습과 화석이 발견되는 지역의 과거 환경을 추리할 수 있다. ▸화석을 이용하여 알 수 있는 것을 설명함으로써 화석의 가치를 이해할 수 있다.				
예습 과제	▸여러 가지 화석에 대해 조사하기				
창의.인성 요소	시각화, 협력	자료	사진ppt, 동영상 ppt, 이젤 패드, 화석 사진		

단계 (시량)	학습요소	교수.학습 활동	자료 및 유의점 창의·인성요소(◆)
도입 (3′)	• 전 시 학 습 상기	◆ 전시 학습 상기 ◆ 지난 시간에 어떤 활동을 했나요? - 화석 모형을 만들어 보았습니다.	
	• 동기 유발	◆ 생각 열기 ◆공룡 발자국 화석을 보고 알 수 있는 사실에는 어떤 것들이 있을까요? - 옛날에 그 지역에 공룡이 살았다는 사실입니다. - 옛날에 그 지역은 육지였을 것입니다. - 어떤 종류의 공룡인지 추리할 수 있습니다. - 공룡 발자국이 찍힐 정도로 땅이 단단하지 않았습니다. - 공룡이 살던 시기에 쌓인 지층임을 알 수 있습니다.	㉮공룡 발자국 화석 사진 ppt ㉯ 지난 시간에 배운 내용과 연관지어 발표하도록 한다.
	• 학 습 문 제 파악하기	◆ 학습문제 확인하기 **화석이 된 생물이 살았을 때의 환경은 어땠을까?**	
	• 활동안내	◆ 학습내용 및 순서 안내하기 [활동1] 화석이 되기 전에 살았던 환경 추리하기 [활동2] 갤러리 워크	

전개 (24′)	• 탐구 활동 • 갤러리 워크를 통해 의사소통하기	◆ [활동1] 화석이 되기 전에 살았던 환경 추리하기 ◆ 이젤 패드에 화석이 되기 전에 생물이 살았던 환경을 나타내 봅시다.(모둠 활동) <표현 예시>(출처-천재교과서 지도서)   〈고사리가 사는 환경〉 〈산호가 사는 환경〉 ◆ [활동2] 갤러리 워크 ◆ 모둠별로 설명을 위한 도슨트를 한 명씩 선정해 주세요. ◆ 시계방향으로 돌아가며 갤러리 워크 질문과 답변 시간을 갖도록 하겠습니다. <각 화석이 살았던 환경에 대한 설명 예시> ◆ 고사리: 따뜻하고 습기가 많은 곳에서 살았다. ◆ 산호: 깊이가 얕고 따뜻한 바다 속에서 살았다. ◆ 조개: 현재 산에서 발견된 화석일지라도 과거에 이곳이 바닷가였음을 알 수 있다. ◆ 삼엽충: 얕은 바다부터 깊은 바다까지 다양한 해양 환경에서 살았다. ◆ 시조새: 시조새가 살던 시기에 다른 공룡들도 살고 있었다. ◆ 암모나이트: 바다 속에서 살았다. 공룡이 존재하던 시기에 살았다.	㉮이젤 패드 ◆시각화 ◆협력 ㉯ 그림 위에 화석 사진과 이름, 필요에 따라 부연 설명도 말풍선으로 부착하게 한다. ㉯ 질문과 답변 시간은 2분 40초로 제한한다. ㉯ 나뭇가지같은 생김새로 인해 산호를 식물로 간주하기 쉬우므로 동물이라는 것을 인지하게 한다. ㉯활동이 끝난 후 이젤패드는 교실에 게시한다.
정리 (3′)	• 정리하기	◆ 학습내용 정리 ◆ 고사리 화석, 산호 화석 등 여러 가지 화석을 이용하여 무엇을 알 수 있나요? - 생물의 실제 생김새를 짐작할 수 있습니다. - 그 생물이 살았던 환경을 알 수 있습니다.	㉮화석의 이용 ppt

	• 차시예고	◆ 만약 높은 산에서 바닷물고기 화석이 발견되었다면, 이를 통해 알 수 있는 것은 무엇인가요? - 높은 산이 옛날에는 바다였을 것입니다. ◆ 우리는 화석을 어디에 이용하고 있나요? - 옛날에 살았던 생물의 종류를 알아보는 데에 사용합니다. - 옛날에 살았던 생물의 생김새와 그 지역의 환경을 추리할 수 있습니다. - 석탄, 석유와 같은 화석 연료는 우리 생활에 유용하게 쓰입니다. ◆ 차시 예고 ◆ 다음 시간에는 우리 나라의 화석 지도를 만들어 보도록 하겠습니다.	

사. 평가 계획

평가 내용 및 관점	평가 기준		평가 방법	평가 시기	결과 활용
화석을 이용하여 생물의 모습과 환경 알아보기	상	·조사한 내용을 바탕으로 화석이 된 생물이 살았을 때의 모습과 환경 및 그 주변의 생물과 환경까지 그림으로 나타낼 수 있다. ·화석을 보고 화석이 살았을 때의 환경을 추리하여 자세히 설명할 수 있다.	관찰 평가	수업 중	
	중	·조사한 내용을 바탕으로 화석이 된 생물이 살았을 때의 환경을 그림으로 나타낼 수 있다. ·화석을 보고 화석이 살았을 때의 환경을 추리하여 설명할 수 있다.			
	하	·화석이 된 생물이 과거에 살아 있을 때의 모습과 환경을 설명하는 데에 어려움이 있다.			

아. 칠판 활용 계획

단원 : 2. 지층과 화석

학습문제 : 화석이 된 생물이 살았을 때의 환경은 어땠을까?

학습순서

[활동1] 화석이 되기 전에 살았던 환경 추리하기

[활동2] 갤러리 워크

<화석을 통해 알 수 있는 것>

- 생물의 실제 생김새
- 생물이 살았던 환경